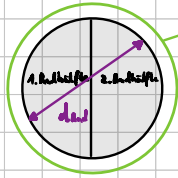


Aufgabe:

Zwei Radhälften sollen mit einem „Schrumpfring“ fest verbunden werden.



Schrumpfring (S-Ring): $\alpha = 12 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K}$ bei Erwärmung auf $T = 110K$ für die Montage

$d_{Rad} = 700mm$ ist der Raddurchmesser bei $20^\circ C$



Gesucht: Durchmesser des Schrumpfrings bei $20^\circ C$

a) Radumfang der beiden Radhälften bei $20^\circ C$:

$$U = d \cdot \pi$$

$$\begin{aligned} U &= d_{Rad} \cdot \pi \\ &= 700mm \cdot \pi \\ &= 700 \cdot 10^{-3}m \cdot \pi \end{aligned}$$

$$U = 2,199114858m$$

Bedingung: S-Ringumfang des Loches bei $110^\circ C$, um den S-Ring überhitzt auf die beiden Radhälften schieben zu können.

b) S-Ringumfang bei $0^\circ C$:

$$L_T = L_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$\begin{aligned} L_0 &= \frac{L_T}{1 + \alpha \cdot \Delta T} \\ &= \frac{2,199114858m}{1 + 12 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K} \cdot 110K} \\ &= 2,196215853m \end{aligned}$$

c) S-Ringumfang bei $20^\circ C$:

$$L_T = L_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$\begin{aligned} L_T &= L_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \\ &= 2,196215853m \cdot (1 + 12 \cdot 10^{-6} \frac{1}{K} \cdot 20K) \\ &= 2,196655096m \end{aligned}$$

d) S-Ringdurchmesser bei $20^\circ C$:

$$U = d \cdot \pi$$

$$\begin{aligned} d &= \frac{U}{\pi} \\ &= \frac{2,196655096m}{\pi} \\ &= 0,6992170337m \\ &= 699,2170337mm \end{aligned}$$

(dies ist der S-Ringdurchmesser nach abkühlen auf $20^\circ C$ welcher die beiden Radhälften zusammen drückt, sodass diese zusammenhalten)

Anmerkung: Bei den Ergebnissen ist sinnvoll zu runden.